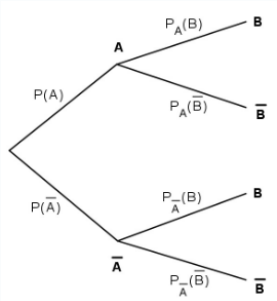
C201 RÉVISION BTS CIEL 1

Pourcentages

- **prendre un pourcentage** $t\%$ **de** a : $\boxed{\dfrac{t}{100} \times a}$
- **augmenter une valeur** a **de** $t\%$ revient à multiplier a par $1 + \dfrac{t}{100}$: $\boxed{a \times \left(1 + \dfrac{t}{100}\right)}$
- **diminuer une valeur** a **de** $t\%$ revient à multiplier a par $1 - \dfrac{t}{100}$: $\boxed{a \times \left(1 - \dfrac{t}{100}\right)}$
- **pourcentage d'évolution** entre une valeur initiale V_i et une valeur finale V_f : $\boxed{\dfrac{V_f - V_i}{V_i} \times 100}$

Probabilités

- La somme des probabilités de tous les événements élémentaires d'une expérience aléatoire est égale à 1 : $\boxed{\sum P(E_i) = 1}$
- Dans un cas d'équiprobabilité : $\boxed{P(A) = \dfrac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}}$
- $\boxed{P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)}$
- $\boxed{P(\overline{A}) = 1 - P(A)}$
- $\boxed{P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}}$ et $\boxed{P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)}$



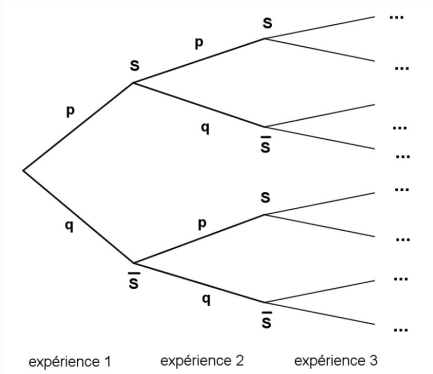
Répétitions d'épreuves

- $\boxed{\text{Lancer un dé}}$ est une expérience aléatoire à 2 issues :
  - S : **Succès** : $\boxed{\text{obtenir un 6}}$ $p = \dfrac{1}{6}$
  - $\overline{S}$: **Échec** : $\boxed{\text{obtenir un 1, 2, 3, 4 ou 5}}$ de probabilité $1 - p = \dfrac{5}{6}$
- On répète cette expérience aléatoire $\boxed{n = 10}$ fois de manière identique et indépendante.
- X est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès

Donc X suit une loi binomiale de paramètres n et p

Loi binomiale

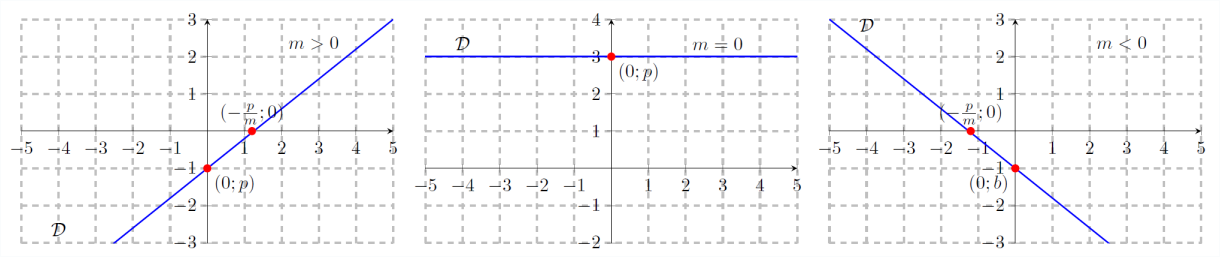
- Espérance : $\boxed{E(X) = np}$
- Variance : $\boxed{V(X) = np(1-p)}$
- Écart-type : $\boxed{\sigma(X) = \sqrt{V(X)}}$
- Probabilité d'obtenir exactement k succès : $\boxed{P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}}$
- Probabilité d'obtenir au moins un succès : $\boxed{P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1-p)^n}$



Fonctions affines

$$f(x) = mx + p$$

- $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$: coefficient directeur
- $p = y_A - mx_A$: ordonnée à l'origine



Fonctions polynôme du second degré

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

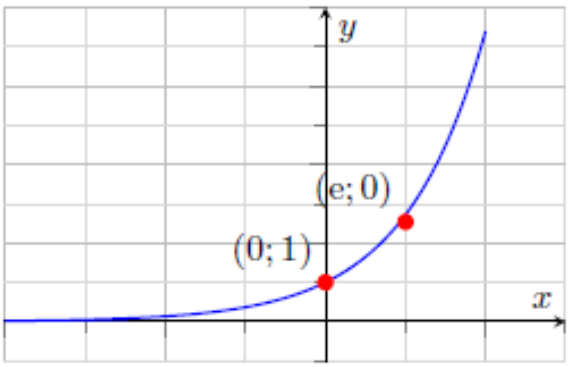
- $\Delta = b^2 - 4ac$: discriminant
- $x = \dfrac{-b}{2a}$: abscisse du sommet

	solution de $ax^2 + bx + c = 0$	signe de $P(x) = ax^2 + bx + c$	position de la parabole par rapport à l'axe des abscisses	factorisation de $P(x) = ax^2 + bx + c$
$\Delta < 0$	pas de solution	x : $-\infty$ … $+\infty$; $P(x)$: signe de a	α, $a > 0$; α, $a < 0$	pas de factorisation
$\Delta = 0$	une seule solution $x_0 = -\dfrac{b}{2a}$	x : $-\infty$ … $-\dfrac{b}{2a}$ … $+\infty$; $P(x)$: signe de a … 0 … signe de a	α, $a > 0$; α, $a < 0$	$P(x) = a(x - x_0)^2$
$\Delta > 0$	deux solutions distinctes $x_1 = \dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ $x_2 = \dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$	x : $-\infty$ … x_1 … x_2 … $+\infty$; $P(x)$: signe de a … 0 … signe de $-a$ … 0 … signe de a (en supposant ici $x_1 < x_2$)	α, x_1, x_2, $a > 0$; x_1, x_2, α, $a < 0$	$P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$

Fonctions exponentielles

$$f(x) = e^x$$

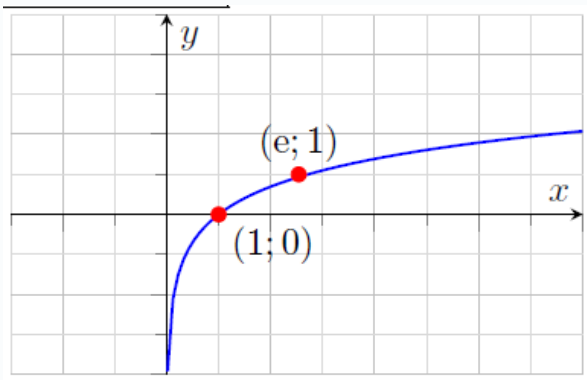
- f est strictement positive sur $\mathbb{R}$
- f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$
- $e^0 = 1$
- $\lim\limits_{x \to +\infty} e^x = +\infty$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} e^x = 0$
- $(e^x)' = e^x$ et $(e^u)' = u'e^u$
- $e^{a+b} = e^a \times e^b$ et $e^{-x} = \dfrac{1}{e^x}$
- $(e^x)^n = e^{nx}$



Fonctions logarithmiques népérien

$$f(x) = \ln(x)$$

- f est strictement positive sur $\mathbb{R}^*$
- f est strictement croissante sur $\mathbb{R}^*$
- $\ln(1) = 0$
- $\lim\limits_{x \to +\infty} \ln(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x \to 0^+} \ln(x) = -\infty$
- $(\ln(x))' = \dfrac{1}{x}$ et $(\ln(u))' = \dfrac{u'}{u}$
- $\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$ et $\ln(a^{-1}) = -\ln(a)$
- $(\ln(x))^n = \ln(x^n)$
- $\ln(\mathrm{e}^x) = x$ et $\mathrm{e}^{\ln(x)} = x$



Dérivation

- Equation de la tangente en $A(a, f(a))$: $\boxed{y = f'(a)(x-a) + f(a)}$
- f est croissante sur un intervalle I si $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$
- f est décroissante sur un intervalle I si $f'(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$
- f est constante sur un intervalle I si $f'(x) = 0$ pour tout $x \in I$
- f admet un extremum local en a si $f'(a) = 0$ et que le signe de f' change autour de a.

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$	Domaine
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
x^n	nx^{n-1}	$n \in \mathbb{Z}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$x \neq 0$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$	$x > 0$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$	$\mathbb{R}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$\mathbb{R}$

Opération	Dérivée
$u + v$	$u' + v'$
uv	$u'v + uv'$
$\frac{1}{v}$	$-\frac{v'}{v^2}$
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$
u^n	$nu'u^{n-1}$
e^u	$u'e^u$
$\ln(u)$	$\frac{u'}{u}$

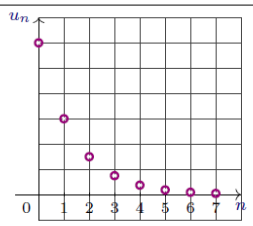
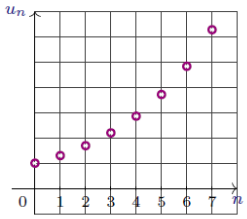
Primitives et intégration

- F est une primitive de f sur un intervalle I si $\boxed{F'(x) = f(x)}$ pour tout $x \in I$.
- Si F est une primitive de f sur un intervalle I, alors les autres primitives de f sur I sont de la forme : $\boxed{F(x) + C}$ où C est une constante réelle.
- $\boxed{\displaystyle\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)}$
- Moyenne d'une fonction f sur un intervalle $[a\,;b]$: $\boxed{\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)dx}$

Suites numériques

- u est une suite numérique si u est une fonction définie sur $\mathbb{N}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$: $\boxed{u : \mathbb{N} \to \mathbb{R}}$
- u est une suite **arithmétique** de **raison** r si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{u_{n+1} = u_n + r}$. Alors $u_n = u_0 + nr$
- u est une suite **géométrique** de **raison** q si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{u_{n+1} = qu_n}$. Alors $u_n = u_0 q^n$
- u est une suite définie par une relation de récurrence si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{u_{n+1} = f(u_n)}$.

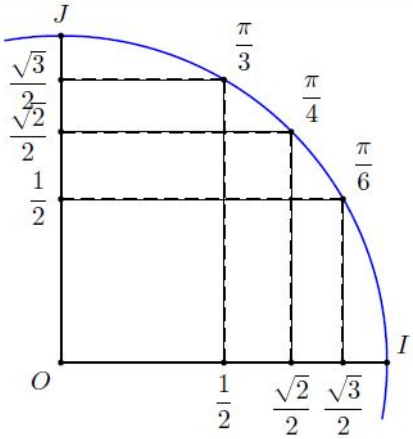
Suites géométriques

Si $0 < q < 1$	Si $q > 1$
 La suite (u_n) est • décroissante • converge vers 0. On a: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0.$	 La suite (u_n) est • croissante • diverge vers $+\infty$. On a: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty.$

Trigonométrie

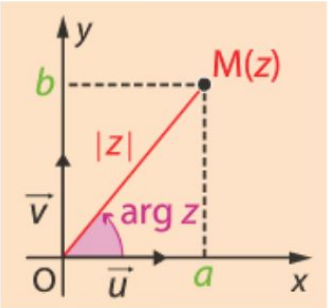
valeur de α en radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1

On remarque la symétrie du tableau. Pour mémoriser ce tableau il suffit donc de se souvenir des 5 valeurs particulières présentes.



Nombres complexes

- $\boxed{z = a + \mathrm{i}b}$ avec $a, b \in \mathbb{R}$ et $\boxed{\mathrm{i}^2 = -1}$
- a est la partie **réelle** de z et b est la partie **imaginaire** de z
- $\boxed{\overline{z} = a - \mathrm{i}b}$: **conjugué** de z
- $\boxed{|z| = \sqrt{a^2 + b^2}}$: **module** de z
- $\boxed{\arg(z) = \theta}$: **argument** de z (angle entre le vecteur $\overrightarrow{Oz}$ et l'axe des abscisses)
- Forme **trigonométrique** : $\boxed{z = |z|(\cos(\theta) + \mathrm{i}\sin(\theta))}$
- Forme **exponentielle** : $\boxed{z = |z|e^{\mathrm{i}\theta}}$
- **Formule de Moivre** : $\boxed{z^n = |z|^n(\cos(n\theta) + \mathrm{i}\sin(n\theta))}$



Résolution de l'équation $az^2 + bz + c = 0$:

- Si $\Delta > 0$, alors $z_1 = \dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$
- Si $\Delta = 0$, alors $z_0 = \dfrac{-b}{2a}$
- Si $\Delta < 0$, alors $z_1 = \dfrac{-b + \mathrm{i}\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \dfrac{-b - \mathrm{i}\sqrt{-\Delta}}{2a}$

Exercice 1 : Probabilités

Une entreprise fabrique des objets qui peuvent être produit depuis la ligne de production A ou la ligne de production B.

- 60% des objets sont produits par la ligne A et 40% par la ligne B.
- 2% des objets produits par la ligne A sont défectueux, tandis que 5% des objets produits par la ligne B sont défectueux.

1. Construire un arbre de probabilités modélisant la situation.
2. Calculer la probabilité qu'un objet choisi au hasard provienne de la ligne A et soit défectueux.
3. Calculer la probabilité qu'un objet choisi au hasard soit défectueux.
4. Sachant qu'un objet choisi au hasard est défectueux, calculer la probabilité qu'il provienne de la ligne A.

Exercice 2 : Répétition d'épreuves

On prélève au hasard un objet dans une production. La probabilité que cet objet soit défectueux est de 0,03. On répète cette expérience $n = 20$ fois de manière identique et indépendante. Soit X la variable aléatoire qui compte le nombre d'objets défectueux parmi les 20 prélevés.

1. Quelle est la loi de probabilité suivie par X ? Justifier votre réponse.
2. Calculer $P(X = 0)$, $P(X = 1)$ et $P(X \geq 2)$.
3. Calculer l'espérance, la variance et l'écart-type de X.
4. n objets sont prélevés au hasard dans cette production. On suppose que la probabilité qu'un objet soit défectueux est toujours de 0,03 et que les prélèvements sont indépendants.

   Combien de fois doit-on répéter cette expérience pour que la probabilité d'obtenir au moins un objet défectueux soit supérieure à 0,95 ?

Exercice 3 : Fonctions exponentielles

La tension $u(t)$ (en volts) aux bornes d'un condensateur en fonction du temps t en millisecondes est modélisé par la fonction $f(t) = (ax + b)\mathrm{e}^{-x}$.

1. Déterminer les constantes a et b à partir des conditions suivantes :
   - $f(0) = 5$ volts
   - $f'(0) = 1$
2. Calculer la dérivée de f et déterminer les intervalles de croissance et de décroissance de f.
3. Calculer l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse $t = 0$.
4. Déterminer pour quelle valeur de t la tension devient inférieure à 1 volt.
5. Calculer la valeur moyenne de f sur l'intervalle $\left[0\,;5\right]$.

Exercice 4 : Fonctions logarithmiques

Soit f la fonction définie sur $\left[1\,;10\right]$ par $f(x) = a\ln(x) + bx$.

1. Déterminer les constantes a et b telles que $f(1) = 5$ et que le minimum est atteint pour $x = 4$.
2. Calculer la dérivée de f et déterminer les intervalles de croissance et de décroissance de f.
3. Déterminer pour quelles valeurs de x la fonction f est négative.
4. Calculer l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse $x = 1$.
5. Calculer la valeur moyenne de f sur l'intervalle $\left[1\,;10\right]$.

Exercice 5 : Suites numériques

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 50$ et $u_{n+1} = 0.8u_n + 30$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3.
2. Déterminer à partir de quelle valeur de n la suite (u_n) devient supérieure à 100.
3. Montrer que la suite (u_n) a pour limite 150

Exercice 6 : Suites géométriques

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 2u_n$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3.
2. Exprimer u_n en fonction de n.
3. Grâce à un algorithme, déterminer à partir de quelle valeur de n la suite (u_n) devient supérieure à 1000.